

LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE : COMMENT L'ÉLECTRICITÉ VOYAGE-T-ELLE JUSQU'À CHEZ VOUS ?

1. Un voyage de plusieurs centaines de kilomètres

Quand vous allumez une lampe, l'électricité qui s'allume n'a pas été produite à côté de chez vous. Elle vient peut-être d'une centrale nucléaire ou d'un parc éolien situé à des centaines de kilomètres. Pour parcourir cette distance sans trop de pertes, l'électricité doit changer plusieurs fois de "forme" de transport, en passant par des tensions très différentes.

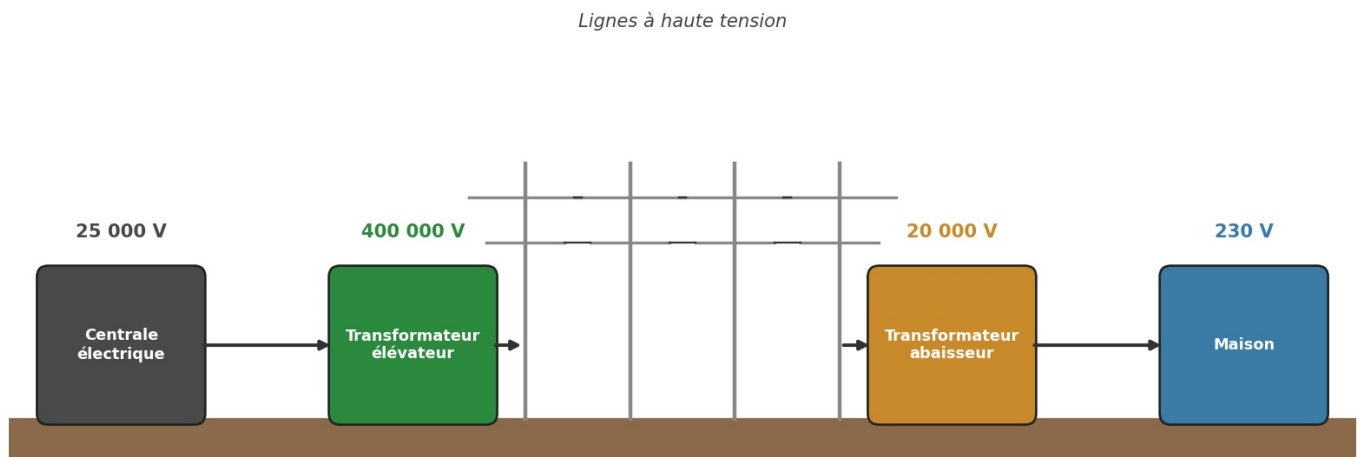
La tension électrique, exprimée en volts (V), correspond à la "pression" qui pousse les électrons dans les câbles. Plus la tension est élevée, plus on peut transporter de l'énergie efficacement sur de longues distances.

2. Le rôle du transformateur : monter et descendre la tension

À la sortie d'une centrale électrique, le courant produit a déjà une tension assez élevée (environ 25 000 V), mais ce n'est pas encore suffisant pour un long transport. Un transformateur élévateur augmente alors cette tension jusqu'à 400 000 V : c'est la tension utilisée par les immenses lignes à haute tension que l'on voit traverser la campagne, portées par de grands pylônes métalliques.

Une fois arrivée près des villes, cette très haute tension est progressivement abaissée par plusieurs transformateurs abaisseurs, jusqu'à atteindre la tension utilisée dans nos prises de courant : 230 V en Belgique.

Le voyage de l'électricité : de la centrale à la maison



Le voyage de l'électricité : la tension est augmentée pour le transport, puis abaissée progressivement avant d'arriver chez vous.

3. Pourquoi changer la tension ? La question des pertes d'énergie

Lorsqu'un courant électrique circule dans un câble, une partie de l'énergie est toujours perdue sous forme de chaleur, à cause de la résistance électrique du métal. Plus le courant (l'intensité) qui circule est fort, plus cette perte de chaleur est importante.

Pour transporter une même puissance électrique, deux solutions existent : soit une tension faible avec un courant fort (beaucoup de pertes), soit une tension très élevée avec un courant beaucoup plus faible (très peu de pertes). C'est pour cette raison que le réseau électrique utilise des tensions énormes pour le transport longue distance : cela permet de réduire fortement le courant, et donc les pertes en chaleur dans les câbles.

Pourquoi augmenter la tension limite les pertes

Beaucoup de
chaleur perdue
dans le câble



Courant FORT

Basse tension

Très peu de
chaleur perdue
dans le câble



Courant FAIBLE

Haute tension

Même puissance transportée, mais pertes très différentes selon la tension utilisée

À puissance égale, une tension plus élevée signifie un courant plus faible, et donc moins de pertes par effet de chaleur.

Le saviez-vous ?

Malgré toutes ces précautions, environ 5 à 10% de l'électricité produite est tout de même perdue sous forme de chaleur pendant son transport, avant même d'arriver chez vous ! C'est aussi pour cette raison qu'il est parfois plus écologique de produire de l'électricité localement (panneaux solaires sur un toit, par exemple) plutôt que de la faire voyager sur des centaines de kilomètres.